

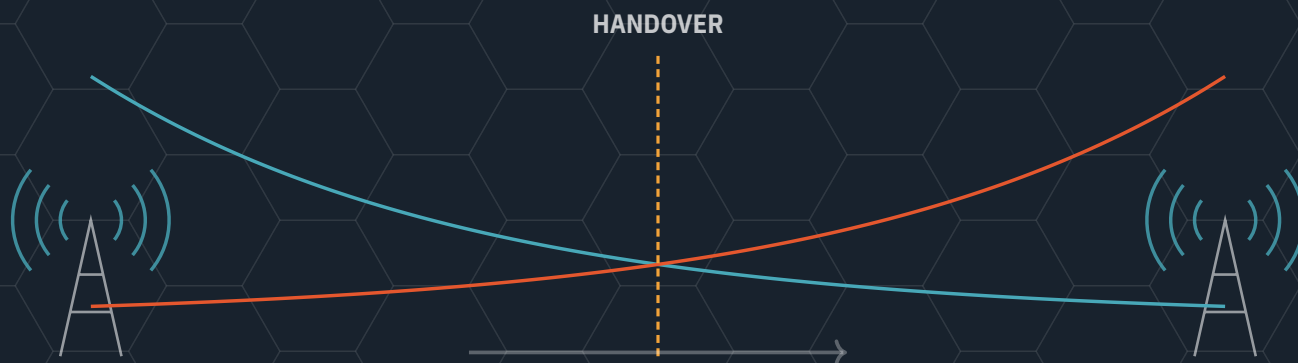
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۴

تحرک و تحویل

Mobility and Handover



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۳	۱ چرا مدیریت تحرک لازم است
۴	۲ مدیریت مکان: LA در برابر RA در برابر TA
۵	۳ انتخاب مجدد سلول (تحرک حالت بیکار)
۷	۴ انواع تحویل
۱۲	۵ فرآیند تصمیم تحویل
۱۶	۶ رویه تحویل – تحویل X2 در LTE
۲۰	۷ شکست‌های تحویل
۲۵	۸ تحول تحویل: 2G → 3G → LTE → 5G
۳۲	۹ مثال‌های مهندسی با مقادیر معمول پارامترها
۳۷	۱۰ نمودارهای خلاصه
۳۹	خلاصه فرمول‌های کلیدی
۴۰	پرسش‌های مرور

اهداف یادگیری

در پایان این ماژول، شما قادر خواهید بود:

- توضیح دهید چرا مدیریت تحرک در شبکه‌های سلولی ضروری است
- بین نواحی مکانی، نواحی مسیریابی و نواحی ردیابی تمایز قایل شوید
- سازوکارهای انتخاب مجدد سلول در حالت بیکار را توصیف کنید
- انواع تحویل را در نسل‌های مختلف طبقه‌بندی و مقایسه کنید
- فرآیند تصمیم تحویل را با استفاده از رویدادهای اندازه‌گیری تحلیل کنید
- رویه تحویل X2 در LTE را گام‌به‌گام دنبال کنید
- شکست‌های تحویل و راهبردهای کاهش آن‌ها را شناسایی کنید
- تحول تحرک را از 2G تا 5G مقایسه کنید

۱ چرا مدیریت تحرک لازم است

چرا

کاربران متحرک هستند — راه می‌روند، رانندگی می‌کنند و سفر می‌کنند در حالی که انتظار تماس‌های صوتی، پخش جریانی ویدئو و نشست‌های داده بدون وقفه دارند. بدون مدیریت تحرک، کاربری که از مرز یک سلول عبور می‌کند، قطعی فوری سرویس را تجربه می‌کند.

چه چیزی

مدیریت تحرک مجموعه‌ای از رویه‌های شبکه است که:

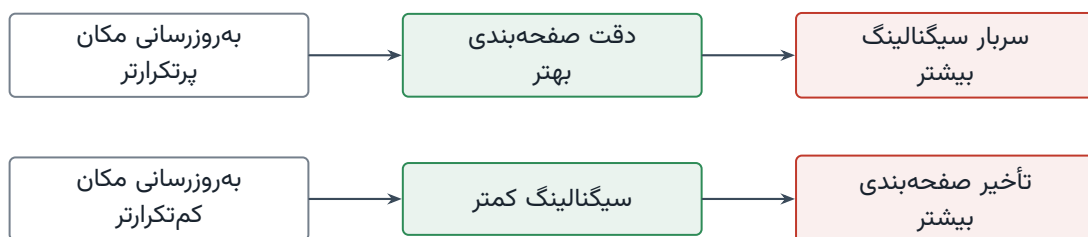
- مکان کاربر را ردیابی می‌کند (تا شبکه برای تماس‌ها/داده‌های ورودی به او دسترسی یابد)
- تداوم سرویس را هنگام جابه‌جایی کاربر بین سلول‌ها حفظ می‌کند (تحویل)
- با اتصال کاربران به بهترین سلول خدمات‌دهنده، استفاده از منابع رادیویی را بهینه می‌کند

چگونه

شبکه این کار را از طریق دو سازوکار مکمل انجام می‌دهد:

حالت	سازوکار	هدف
حالت بیکار	انتخاب مجدد سلول + به‌روزرسانی‌های مکان / ردیابی	شبکه مکان تقریبی کاربر را می‌داند
حالت متصل	تحویل	انتقال بی‌وقفه اتصال فعال

مبادله بنیادی



شکل ۴.۱ بده‌بستان به‌روزرسانی مکان: دقت صفحه‌بندی در برابر بار سیگنالینگ

شبکه باید توازن برقرار کند بین:

- بار سیگنالینگ (به‌روزرسانی‌ها منابع رادیویی مصرف می‌کنند)
- بار صفحه‌بندی (نواحی بزرگ‌تر = سلول‌های بیشتر برای صفحه‌بندی)
- تأخیر سرویس (زمان دسترسی به کاربر برای خدمات ورودی)

۲ مدیریت مکان: LA در برابر RA در برابر TA

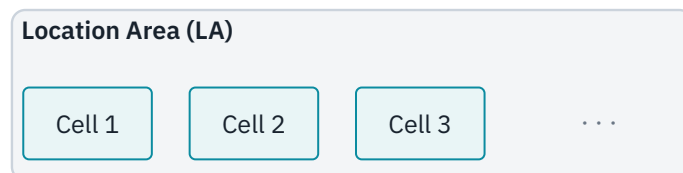
چرا

شبکه باید بداند کاربر (تقریباً) کجاست تا تماس‌ها یا داده‌های ورودی را تحویل دهد. نسل‌های مختلف راهبردهای گروه‌بندی متفاوتی برای توازن بین سیگنالینگ و کارایی صفحه‌بندی استفاده می‌کنند.

چه چیزی

نسل	مفهوم ناحیه	مورد استفاده برای	اندازه معمول
2G (GSM)	ناحیه مکانی (LA)	خدمات سوئیچینگ مداری	20-100 سلول
2.5G (GPRS)	ناحیه مسیریابی (RA)	خدمات سوئیچینگ بسته‌ای	زیرمجموعه LA، 10-50 سلول
4G (LTE)	ناحیه ردیابی (TA)	تمام خدمات (تمام-IP)	30-80 سلول
5G (NR)	ناحیه ردیابی + RNA	تمام خدمات + سطح RAN	قابل پیکربندی در هر UE

چگونه – ناحیه مکانی (2G)



شکل ۴.۲ یک ناحیه مکانی چندین سلول را در بر می‌گیرد

- UE هنگام عبور از مرز LA به‌روزرسانی ناحیه مکانی (LAU) را انجام می‌دهد
- شبکه برای تماس ورودی، تمام سلول‌های LA را صفحه‌بندی می‌کند
- توسط MSC/VLR مدیریت می‌شود

چگونه – ناحیه مسیریابی (GPRS)

- RA یک زیرمجموعه از یک LA است (یک LA شامل چندین RA است)
- UE برای خدمات بسته‌ای به‌روزرسانی ناحیه مسیریابی (RAU) را انجام می‌دهد
- توسط SGSN مدیریت می‌شود
- امکان مکان دقیق‌تر برای کاربران داده را فراهم می‌کند

چگونه – ناحیه ردیابی (LTE/5G)

- فهرست ناحیه ردیابی (TAL): به UE یک فهرست از TAها تخصیص می‌یابد – هنگام جابه‌جایی درون فهرست نیازی به به‌روزرسانی نیست
- سیگنالینگ را برای کاربران پرتحرک کاهش می‌دهد (TAL بزرگ‌تر)
- کاربران کم‌تحرک TAL کوچک‌تری می‌گیرند تا ناحیه صفحه‌بندی کاهش یابد

```

UE TAL = {TA1, TA2, TA3, TA4}

Moving TA1→TA2→TA3→TA4: NO update needed
Moving TA4→TA5 (outside TAL): Tracking Area Update triggered

```

بهبود 5G: ناحیه اعلان مبتنی بر RAN (RNA)

- در حالت **RRC_INACTIVE** (جدید در 5G)، gNB یک RNA کوچک‌تر را مدیریت می‌کند
- سیگنالینگ شبکه هسته را کاهش می‌دهد
- تحرک دو-سطحی: RNA (مدیریت‌شده توسط RAN) + TA (مدیریت‌شده توسط هسته)

انتخاب مجدد سلول (تحرک حالت بیکار)

چرا

حتی وقتی در تماس/نشست فعال نیست، UE باید روی بهترین سلول اردو بزند تا:

- پیام‌های صفحه‌بندی را به‌طور کارآمد دریافت کند
- هنگام نیاز به اتصال، کیفیت سیگنال خوبی داشته باشد
- از به‌روزرسانی‌های غیرضروری مکان اجتناب کند

چه چیزی

انتخاب مجدد سلول، فرآیند **خودمختار UE** برای انتخاب سلول جدید جهت اردو زدن در حالت بیکار است. شبکه پارامترها را از طریق پخش اطلاعات سیستم (SIBها) فراهم می‌کند، اما UE تصمیم را به‌صورت مستقل می‌گیرد.

چگونه – معیارهای انتخاب مجدد سلول

معیار رتبه‌بندی (معیار S)

یک سلول برای اردو زدن مناسب است اگر معیار S را برآورده کند:

$$S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - (Q_{rxlevmin} + Q_{rxlevminoffset}) - P_{compensation} > 0$$

$$S_{qual} = Q_{qualmeas} - (Q_{qualmin} + Q_{qualminoffset}) > 0$$

که در آن:

- $Q_{rxlevmeas}$: RSRP اندازه‌گیری‌شده (dBm)
- $Q_{rxlevmin}$: RSRP حداقل مورد نیاز (-۱۲۴ تا -۴۴ dBm، معمول: -۱۲۴ dBm)
- $Q_{qualmeas}$: RSRQ اندازه‌گیری‌شده (dB)
- $Q_{qualmin}$: RSRQ حداقل مورد نیاز (-۲۰ تا -۳ dB، معمول: -۲۰ dB)

رتبه‌بندی سلول (معیار R)

برای انتخاب مجدد درون-فرکانسی، سلول‌ها رتبه‌بندی می‌شوند:

$$R_s = Q_{meas,s} + Q_{Hyst} \quad (\text{سلول خدمت‌دهنده})$$

$$R_n = Q_{meas,n} - Q_{offset} \quad (\text{سلول همسایه})$$

اگر رابطه $R_n > R_s$ به مدت $T_{reselection}$ برقرار بماند، انتخاب مجدد به سلول همسایه انجام می‌شود.

انتخاب مجدد مبتنی بر اولویت (بین-فرکانسی/بین-RAT)

اولویت	اقدام
لایه با اولویت بالاتر	در صورت برآورده شدن ThreshX,High توسط همسایه، انتخاب مجدد کن
لایه با اولویت برابر	از رتبه‌بندی (معیار R) استفاده کن
لایه با اولویت پایین‌تر	فقط اگر $\text{serving} < \text{ThreshServing,Low}$ و همسایه $> \text{ThreshX,Low}$ باشد، انتخاب مجدد کن

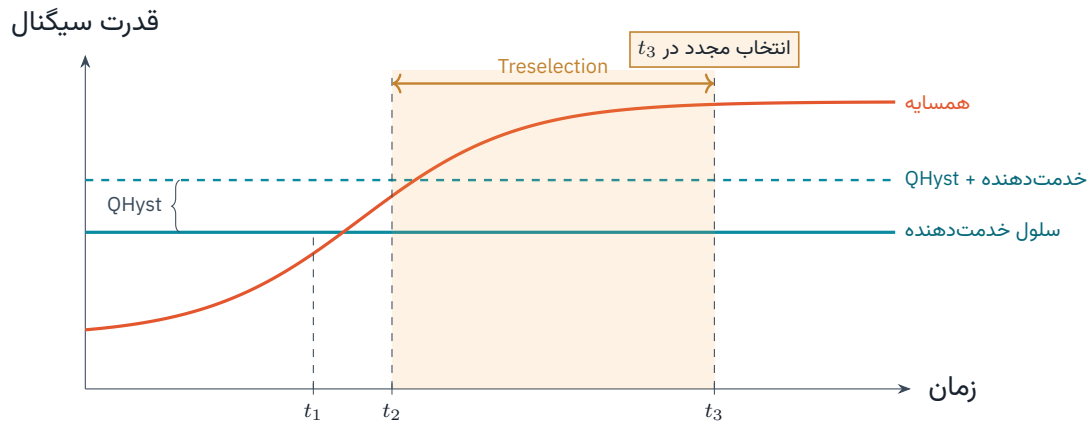
چگونه – هیستریزیس و تایمرها

هیستریزیس (QHyst) از انتخاب مجدد پینگ-پونگ جلوگیری می‌کند:

- مقادیر معمول: 2-6 dB
- به سلول خدمات‌دهنده «چسبندگی» اضافه می‌کند

تایمر Tselection (معمولاً 1-4 ثانیه):

- همسایه باید برای این مدت بهتر بماند تا انتخاب مجدد رخ دهد
- از انتخاب مجدد ناشی از محو شدن لحظه‌ای جلوگیری می‌کند



شکل ۴.۳ انتخاب مجدد سلول: همسایه باید به مدت Treselection بالاتر از خدمت‌دهنده + QHyst بماند

۱ پارامترهای معمول انتخاب مجدد سلول

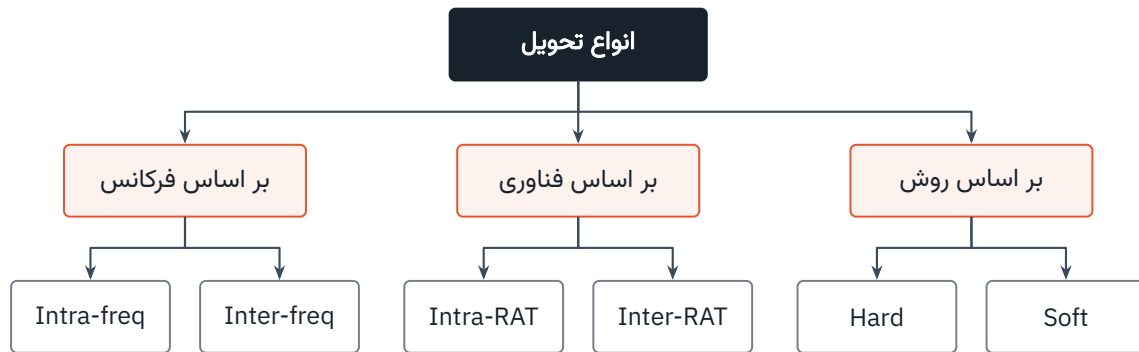
پارامتر	مقدار معمول	هدف
QHyst	4 dB	هیستریزیس سلول خدمات‌دهنده
Treselection	2 s	تایمر پایداری
Qrxlevmin	-124 dBm	حداقل RSRP برای انتخاب سلول
Qqualmin	-20 dB	حداقل RSRQ برای انتخاب سلول
ThreshServing,Low	4 (= 4 dB)	آستانه ترک سلول خدمات‌دهنده (به اولویت پایین‌تر)
ThreshX,High	8 (= 8 dB)	آستانه ورود به لایه با اولویت بالاتر

۴ انواع تحویل

۱ چرا

سناریوهای تحرک مختلف نیازمند راهبردهای تحویل متفاوتی هستند. کاربری که بین سلول‌های هم‌کانال راه می‌رود، به سازوکار متفاوتی نسبت به کاربری در قطار پرسرعت که بین نواحی پوشش 3G و LTE عبور می‌کند نیاز دارد.

چه چیزی – مرور طبقه‌بندی



شکل ۴.۴ طبقه‌بندی انواع تحویل

۴.۱ تحویل درون-فرکانسی

چرا

رایج‌ترین تحویل – زمانی رخ می‌دهد که کاربر بین سلول‌های فعال روی همان فرکانس حامل جابه‌جا می‌شود. این سناریوی معمول در استقرارهای شهری متراکم است.

چه چیزی

- سلول مبدأ و مقصد از همان فرکانس استفاده می‌کنند (مثلاً هر دو روی 1800 MHz باند ۳)
- UE می‌تواند همسایه‌ها را بدون شکاف‌های اندازه‌گیری اندازه بگیرد
- سریع‌ترین و ساده‌ترین نوع تحویل

چگونه

- UE به‌طور پیوسته RSRP/RSRQ سلول خدمات‌دهنده و همسایه‌های درون-فرکانسی را اندازه می‌گیرد
- نیازی به وقفه در اندازه‌گیری نیست (فرکانس یکسان = می‌توان در حین دریافت اندازه گرفت)
- توسط رویداد A3 فعال می‌شود: همسایه با آفست بهتر از خدمات‌دهنده می‌شود

سناریوی معمول: راه رفتن بین سلول‌های مجاور در یک مرکز خرید (تمام سلول‌ها روی فرکانس یکسان)

۴.۲ تحویل بین-فرکانسی

چرا

شبکه‌ها چندین لایه فرکانسی برای ظرفیت مستقر می‌کنند (مثلاً ماکرو روی 800 MHz برای پوشش، سلول‌های کوچک روی 2600 MHz برای ظرفیت). کاربران باید بین این لایه‌ها جابه‌جا شوند.

چه چیزی

- سلول مبدأ و مقصد روی فرکانس‌های حامل متفاوت کار می‌کنند
- UE برای تنظیم گیرنده خود روی فرکانس‌های دیگر نیازمند شکاف‌های اندازه‌گیری است
- وقفه کمی طولانی‌تر از درون-فرکانسی

چگونه

- شبکه شکاف‌های اندازه‌گیری را پیکربندی می‌کند (6 ms در هر ۴۰ یا 80 ms)
- UE در حین شکاف‌ها همسایه‌های بین-فرکانسی را اندازه می‌گیرد
- توسط رویداد A4 (همسایه روی فرکانس دیگر بهتر از آستانه می‌شود) یا A5 (خدمات‌دهنده افت می‌کند و همسایه خوب است) فعال می‌شود

سناریوی معمول: کاربر از سلول کوچک داخلی (2600 MHz) به ماکرو بیرونی (800 MHz) می‌رود

۴.۳ تحویل بین-RAT

چرا

همه نواحی پوشش LTE/5G را ندارند. وقتی سیگنال LTE افت می‌کند، UE ممکن است برای حفظ سرویس نیاز به بازگشت به (UMTS) 3G یا حتی (GSM) 2G داشته باشد. همچنین برای بازگشت CS (تماس‌های صوتی) استفاده می‌شود.

چه چیزی

- تحویل بین فناوری‌های دسترسی رادیویی مختلف
- مثال‌ها: NR → LTE، LTE → GSM، LTE → UMTS
- پیچیده‌ترین نوع – پروتکل‌های مختلف، شبکه‌های هسته مختلف

چگونه

- UE در حین شکاف‌های اندازه‌گیری همسایه‌های بین-RAT را اندازه می‌گیرد
- توسط رویداد B1 (همسایه بین-RAT بالای آستانه) یا B2 (خدمات‌دهنده زیر آستانه و بین-RAT بالای آستانه) فعال می‌شود
- نیازمند هماهنگی بین RAT بین eNB و RNC/BSC است

سناریوی معمول:

- VoLTE در دسترس نیست ← بازگشت CS به 3G برای تماس صوتی

- کاربر به ناحیه روستایی با پوشش فقط 3G رانندگی می‌کند

۴.۴ تحویل سخت (قطع-پیش-از-وصل)

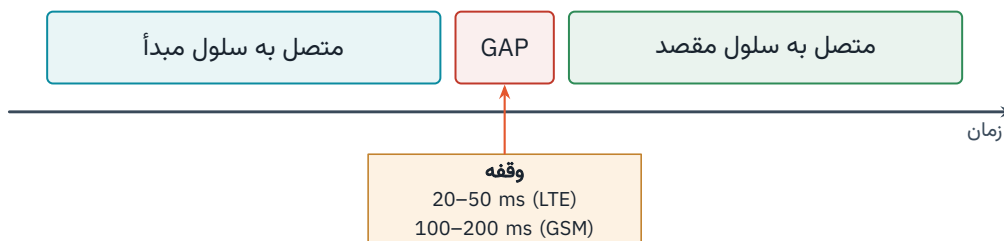
■ چرا

وقتی اتصال همزمان به دو سلول ممکن نیست (فرکانس‌های مختلف، فناوری‌های مختلف، یا انتخاب طراحی سیستم)، اتصال قدیمی باید پیش از برقراری اتصال جدید آزاد شود.

■ چه چیزی

- اتصال به سلول مبدأ آزاد می‌شود پیش از اتصال به مقصد
- وقفه کوتاه در سرویس (معمولاً 20–50 ms در LTE)
- مورد استفاده در: GSM، LTE، 5G NR

■ چگونه



شکل ۴.۵ تحویل سخت: ابتدا قطع، سپس اتصال

- مزیت: ساده‌تر، بدون نیاز به ترکیب/تقسیم
- عیب: وقفه کوتاه (قابل قبول برای داده، قابل توجه برای صدا در 2G)

۴.۵ تحویل نرم (وصل-پیش-از-قطع) – مختص 3G UMTS

■ چرا

سیستم‌های 3G مبتنی بر CDMA می‌توانند همان سیگنال را از چندین سلول به‌طور همزمان دریافت کنند (فرکانس یکسان، تقسیم کد). این امکان تحویل بی‌وقفه بدون هیچ وقفه‌ای را فراهم می‌کند.

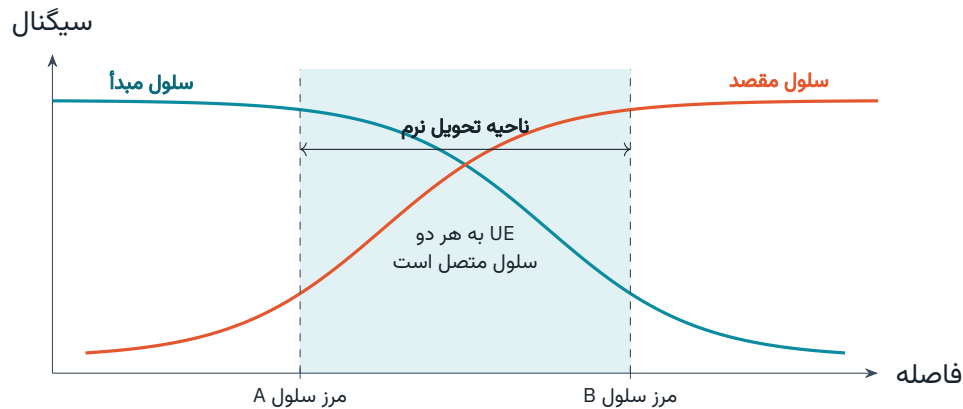
■ چه چیزی

- UE به چندین سلول به‌طور همزمان متصل است (مجموعه فعال)
- سیگنال‌ها از چندین سلول برای بهره تنوع ترکیب می‌شوند
- منحصر به CDMA/WCDMA (3G) – در LTE یا 5G استفاده نمی‌شود

■ چگونه – مدیریت مجموعه فعال

Active Set Events (3GPP UMTS):

- Event 1A: Add cell to Active Set (neighbor strong enough)
- Event 1B: Remove cell from Active Set (cell too weak)
- Event 1C: Replace cell in Active Set (better candidate found)



شکل ۴.۶ ناحیه تحویل نرم: UE به هر دو سلول متصل است

- **مجموعه فعال:** مجموعه سلول‌هایی که در حال حاضر به UE خدمات می‌دهند (حداکثر 3-6 سلول)
- **تحویل نرم:** بین سلول‌های یک Node B یا Node Bهای مختلف، فرکانس یکسان
- **تحویل نرم‌تر:** بین سکتورهای همان Node B (ترکیب MRC در Node B)

مزایا:

- بدون وقفه
- بهره تنوع بزرگ (2-3 dB)
- کاهش پینگ-پونگ

معایب:

- استفاده از منابع در چندین سلول به‌طور همزمان
- افزایش نیازمندی‌های بک‌هال و پردازش
- افزودن پیچیدگی به کنترل توان

۵ فرآیند تصمیم تحویل

چرا

شبکه باید تصمیم بگیرد چه زمانی تحویل دهد، به کدام سلول، و تضمین کند که تصمیم در برابر محو شدن و نویز مقاوم است. تحویلی که زمان‌بندی ضعیفی داشته باشد باعث قطع می‌شود؛ تحویل خوب-تنظیم‌شده برای کاربر نامحسوس است.

چه چیزی

تصمیم تحویل در LTE بر اساس موارد زیر است:

۱. گزارش‌های اندازه‌گیری UE – دوره‌ای یا محرک-رویداد
۲. رویدادهای اندازه‌گیری – شرایطی که گزارش را فعال می‌کنند
۳. هیستریزیس و زمان-تا-فعال‌سازی – فیلترکردن برای اجتناب از محرک‌های کاذب
۴. تصمیم شبکه – eNB گزارش را ارزیابی و تصمیم می‌گیرد

۵.۱ گزارش‌های اندازه‌گیری (RSRP و RSRQ)

چه چیزی

متریک	نام کامل	محدوده	هدف
RSRP	توان دریافتی سیگنال مرجع	-44 dBm تا ۱۴۰-	قدرت سیگنال (پوشش)
RSRQ	کیفیت دریافتی سیگنال مرجع	-۳۰ تا ۳ dB	کیفیت سیگنال (تداخل + نویز را در نظر می‌گیرد)
SINR	نسبت سیگنال به تداخل به علاوه نویز	۲۳- تا ۴۰ dB	کیفیت کلی پیوند

چگونه

توان یک عنصر منبع حامل سیگنال مرجع $RSRP$

$$RSRQ = \frac{N \times RSRP}{RSSI}$$

که در آن N تعداد RBها و $RSSI$ کل توان دریافتی پهن‌بند است.

- $RSRP$ پاسخ می‌دهد: «سیگنال سلول من چقدر قوی است؟»
- $RSRQ$ پاسخ می‌دهد: «سیگنال سلول من در مقایسه با هر آنچه می‌شنوم چقدر خوب است؟»

چه زمانی از کدام استفاده شود:

- تحویل مبتنی بر $RSRP$: خوب برای سناریوهای محدود-پوشش (روستایی)

• تحویل مبتنی بر RSRQ: خوب برای سناریوهای محدود-تداخل (شهری متراکم)

۵.۲ رویدادهای اندازه‌گیری (A1-A6) LTE

■ چه چیزی

رویداد	شرط	مورد استفاده
A1	خدمات‌دهنده > آستانه	توقف اندازه‌گیری‌های بین-فرکانسی (خدمات‌دهنده به‌اندازه کافی خوب است)
A2	خدمات‌دهنده < آستانه	شروع اندازه‌گیری‌های بین-فرکانسی / بین-RAT
A3	همسایه > خدمات‌دهنده + آفست	محرك اصلی تحویل درون-فرکانسی
A4	همسایه > آستانه	تحویل بین-فرکانسی
A5	خدمات‌دهنده < Thresh1 و همسایه > Thresh2	تحویل بین-فرکانسی/بین-RAT
A6	همسایه > SCell + آفست	تغییر سلول ثانویه (CA)

■ رویداد B (بین-RAT):

رویداد	شرط	مورد استفاده
B1	همسایه بین-RAT > آستانه	تغییر مسیر به RAT دیگر
B2	خدمات‌دهنده < Thresh1 و بین-RAT > Thresh2	بازگشت (مثلاً 3G→LTE)

■ چگونه – رویداد A3 به تفصیل (مهم‌ترین)

شرط ورود رویداد A3:

$$Mn + Ofn + Ocn - Hys > Ms + Ofs + Ocs + Off$$

نماد	معنا
Mn	اندازه‌گیری سلول همسایه (RSRQ یا RSRP)
Ms	اندازه‌گیری سلول خدمت‌دهنده
Ofn	آفست وابسته به فرکانس برای همسایه
Ofs	آفست وابسته به فرکانس برای خدمت‌دهنده
Ocn	آفست وابسته به سلول برای همسایه
Ocs	آفست وابسته به سلول برای خدمت‌دهنده
Hys	پسماند (مقدار مثبت)
Off	آفست A3 (پارامتر اصلی قابل تنظیم)

ساده‌شده (فرکانس یکسان، بدون آفست‌های مختص سلول):

$$RSRP_{neighbour} - Hysteresis > RSRP_{serving} + A3_Offset$$

۵.۳ هیستریزیس و زمان-تا-فعال‌سازی

■ چرا

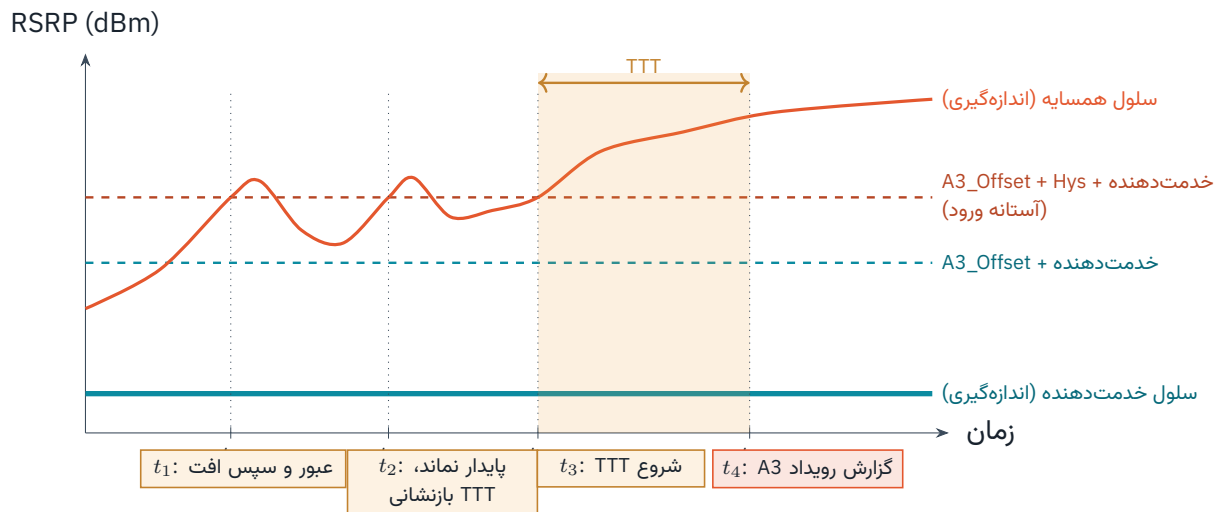
سیگنال‌های رادیویی به دلیل محو شدن نوسان می‌کنند. بدون فیلترکردن، شبکه در هر محو شدن موقت تحویل را فعال می‌کند و باعث سیگنالینگ بیش‌ازحد و پینگ-پونگ می‌شود.

■ چه چیزی

دو سازوکار از فعال‌سازی کاذب جلوگیری می‌کنند:

پارامتر	عملکرد	مقدار معمول
هیستریزیس (Hys)	سیگنال باید با این حاشیه از آستانه فراتر رود	1-3 dB
زمان-تا-فعال‌سازی (TTT)	شرط باید برای این مدت پایدار بماند	40-640 ms

■ چگونه - تجسم



شکل ۴.۷ رویداد A3: آستانه ورود، پسماند و زمان تا راه‌اندازی

اثر ترکیبی:

- هیستریزیس فیلترکردن دامنه را فراهم می‌کند (دامنه dB)
- TTT فیلترکردن زمان را فراهم می‌کند (دامنه زمان)
- با هم فعال‌سازی مقاوم تحویل را فراهم می‌کنند

■ مبادله مهندسی

Hys کم + TTT کوتاه		Hys زیاد + TTT بلند
سرعت تحویل	تحویل سریع	تحویل کند
ریسک اصلی	پینگ‌پنگ	تحویل دیر هنگام
مناسب برای	کاربران کندرو	کاربران سریع
سیگنالینگ	سیگنالینگ بیشتر	سیگنالینگ کمتر
تنظیم معمول	شهری: TTT = 160 ms, Hys = 2 dB	بزرگراه: TTT = 80 ms, Hys = 3 dB

۵.۴ حاشیه تحویل

■ چه چیزی

حاشیه کل تحویل اثر ترکیبی آفست A3، هیستریزیس و TTT است که تعیین می‌کند همسایه باید چقدر بهتر باشد تا تحویل رخ دهد.

$$\text{حاشیه مؤثر تحویل} \approx A3_Offset + \text{Hysteresis} + \underbrace{(TTT \times \text{سرعت UE})}_{\text{تغییر سیگنال در طول TTT}}$$

■ مثال محاسبه

```
Given:
  A3 Offset = 3 dB
  Hysteresis = 2 dB
  TTT = 320 ms
  UE speed = 50 km/h → path loss changes ~0.5 dB during TTT

Effective margin = 3 + 2 + 0.5 = 5.5 dB

Meaning: Neighbor must be 5.5 dB better than serving
         before handover is triggered
```

۶ رویه تحویل – تحویل X2 در LTE

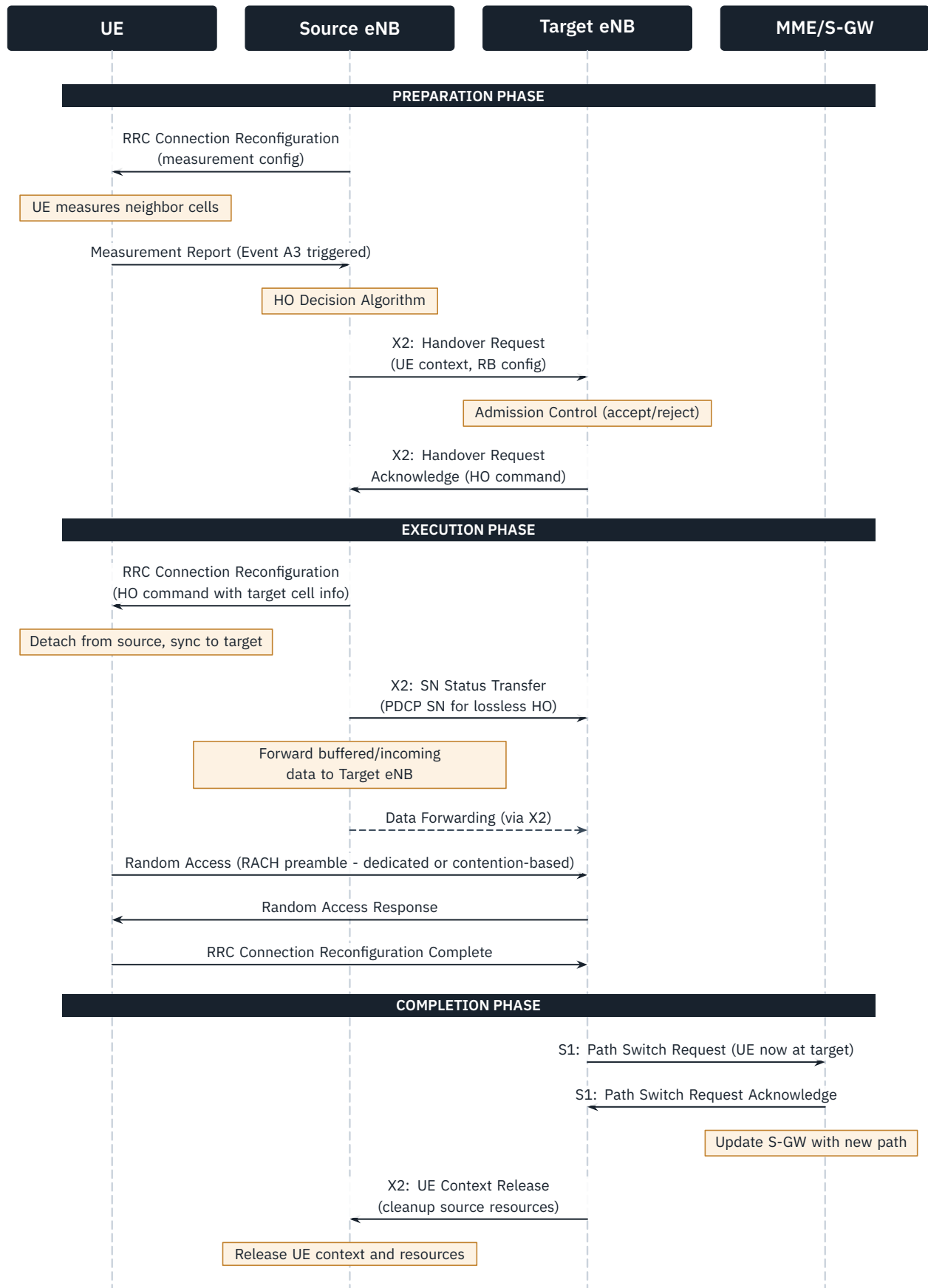
■ چرا

تحویل مبتنی بر X2 سازوکار تحویل ترجیحی در LTE است زیرا ارتباط مستقیم eNB-به-eNB را بدون مسیریابی از طریق شبکه هسته (MME) ممکن می‌سازد و تأخیر و بار سیگنالینگ را کاهش می‌دهد.

■ چه چیزی

- معماری مسطح: eNB‌ها به‌طور مستقیم از طریق واسط X2 ارتباط برقرار می‌کنند
- کمک‌شده توسط UE، کنترل‌شده توسط شبکه: UE اندازه می‌گیرد، eNB تصمیم می‌گیرد
- فاز آماده‌سازی تضمین می‌کند که مقصد پیش از فرمان تحویل منابع داشته باشد
- زمان کل وقفه: 20–50 ms (برای اکثر کاربردها نامحسوس)

چگونه – توالی تحویل X2



شکل ۴.۸ تحویل X2 در LTE: آماده‌سازی، اجرا و تکمیل

تفکیک فاز-به-فاز

■ فاز ۱: آماده‌سازی (حدود 200-50 ms)

گام	پیام	هدف
۱	گزارش اندازه‌گیری	UE مبدأ را از کیفیت همسایه مطلع می‌کند
۲	تصمیم تحویل	eNB مبدأ الگوریتم را بر اساس گزارش اجرا می‌کند
۳	درخواست تحویل (X2)	مبدأ از مقصد می‌خواهد منابع را آماده کند
۴	کنترل پذیرش	مقصد بررسی می‌کند که آیا می‌تواند UE را بپذیرد
۵	تأیید درخواست تحویل (X2)	مقصد تأیید می‌کند، فرمان تحویل را فراهم می‌کند

■ فاز ۲: اجرا (وقفه حدود 50-20 ms)

گام	پیام	هدف
۶	پیکربندی مجدد RRC	مبدأ به UE فرمان تحویل می‌دهد
۷	انتقال وضعیت SN	تضمین عدم از دست رفتن داده (هم‌ترازی PDCP SN)
۸	ارسال داده	داده بافرشده به مقصد ارسال می‌شود
۹	دسترسی تصادفی	UE با سلول مقصد همگام می‌شود
۱۰	تکمیل پیکربندی مجدد	UE تحویل موفق را تأیید می‌کند

■ فاز ۳: تکمیل (حدود 100-20 ms)

گام	پیام	هدف
۱۱	درخواست تغییر مسیر	MME/S-GW را از مکان جدید مطلع می‌کند
۱۲	تأیید تغییر مسیر	هسته به‌روزرسانی مسیر را تأیید می‌کند
۱۳	آزادسازی زمینه UE	مبدأ منابع را آزاد می‌کند

مقادیر زمان‌بندی کلیدی

پارامتر	مقدار معمول
زمان کل آماده‌سازی	50–200 ms
وقفه صفحه کاربر	20–50 ms
تکمیل تغییر مسیر	20–100 ms
کل سرتاسری	100–350 ms
پیشوند RACH	اختصاصی (بدون رقابت) یا مبتنی بر رقابت

تحویل مبتنی بر S1 (بازگشت)

وقتی واسط X2 در دسترس نیست (بدون اتصال مستقیم بین eNBها):

- تمام پیام‌ها از MME مسیریابی می‌شوند
- زمان آماده‌سازی طولانی‌تر (حدود 100–500 ms)
- برای تحویل بین-eNB بدون X2، یا تحویل بین-MME استفاده می‌شود
- تجربه UE یکسان اما تأخیر شبکه بالاتر

۷ شکست‌های تحویل

چرا

شکست‌های تحویل مستقیماً بر تجربه کاربر تأثیر می‌گذارند — قطع تماس، وقفه ویدیو، از دست رفتن داده. درک حالت‌های شکست برای بهینه‌سازی شبکه ضروری است.

چه چیزی

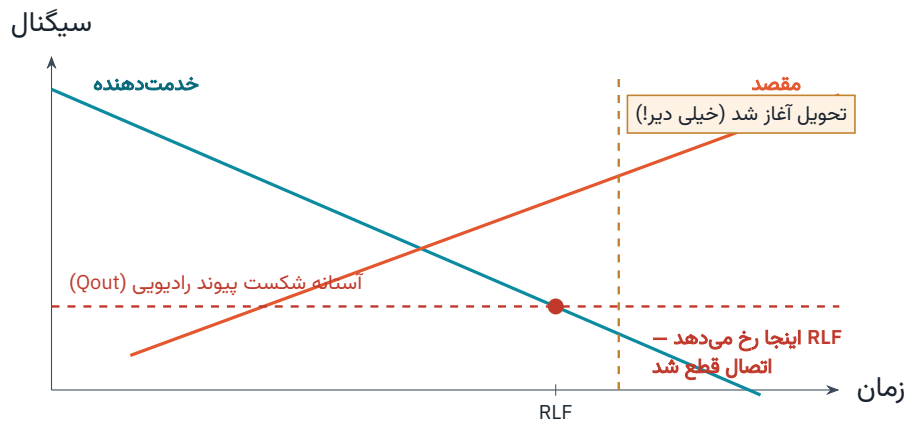
چهار حالت اصلی شکست وجود دارد که هر یک علل و راه‌حل‌های متمایزی دارند:

۷.۱ تحویل دیر-هنگام

چرا رخ می‌دهد

UE خیلی سریع حرکت می‌کند یا حاشیه تحویل خیلی بزرگ است، بنابراین سیگنال سلول خدمات‌دهنده پیش از تکمیل تحویل به زیر سطح قابل استفاده می‌افتد.

■ چه اتفاقی می‌افتد



شکل ۴.۹ تحويل دیر هنگام: پیوند خدمت‌دهنده پیش از تحويل از دست می‌رود

■ نشانگرها

- شکست لینک رادیویی (RLF) در سلول مبدأ پیش از دریافت فرمان تحويل
- شمارنده RLF بالا در سلول مبدأ
- گزارش RLF همسایه قوی را در زمان شکست نشان می‌دهد

■ کاهش

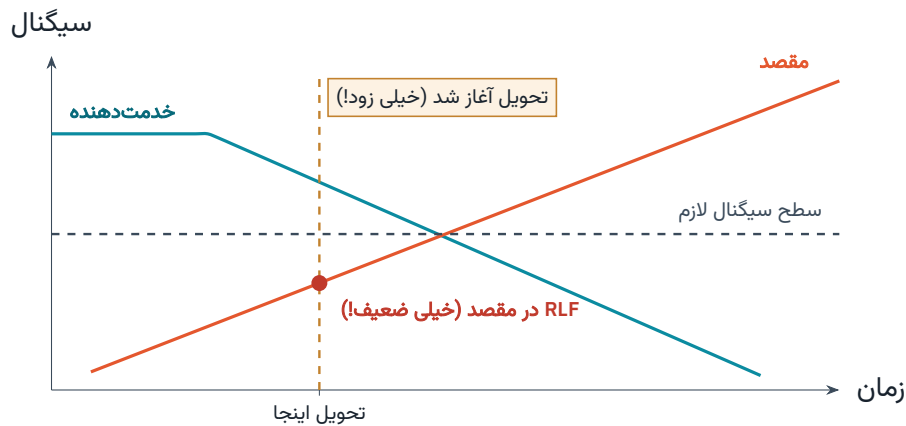
- کاهش آفست A3 (فعال‌سازی تحويل زودتر)
- کاهش TTT (واکنش سریع‌تر)
- کاهش هیستریزیس
- افزودن گزارش‌دهی اندازه‌گیری زود هنگام (رویداد A2 با آستانه پایین‌تر)

۷.۲ تحويل زود-هنگام

■ چرا رخ می‌دهد

تحويل خیلی سریع فعال می‌شود (پارامترها بیش از حد تهاجمی). UE به سلولی تحويل داده می‌شود که هنوز به اندازه کافی قوی نیست تا اتصال را حفظ کند.

■ چه اتفاقی می‌افتد



شکل ۴.۱۰ تحویل زودهنگام: سلول مقصد هنوز توان حفظ پیوند را ندارد

■ نشانگرها

- RLF در سلول مقصد مدت کوتاهی پس از تکمیل تحویل رخ می‌دهد
- UE تلاش می‌کند به سلول مبدأ بازگردد و دوباره برقرار کند
- زمان کوتاه بین تکمیل تحویل و RLF

■ کاهش

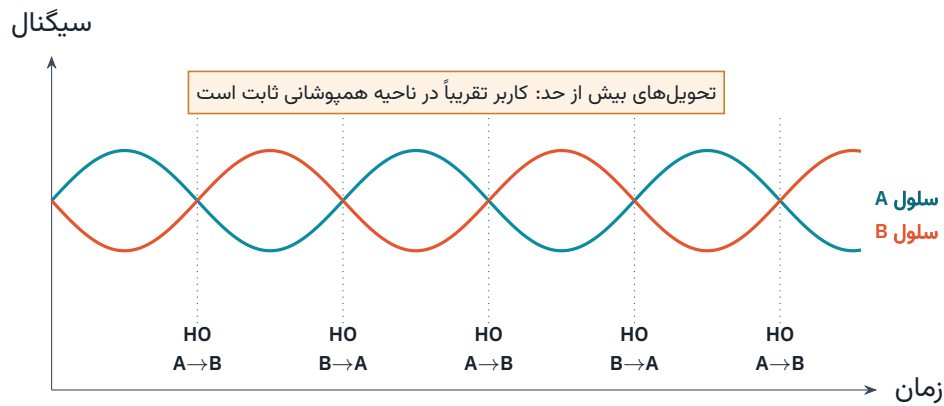
- افزایش آفست A3 (نیاز به تفاوت بزرگ‌تر)
- افزایش TTT (انتظار طولانی‌تر)
- افزایش هیستریزیس
- تأیید ردپای پوشش سلول همسایه

۷.۳ اثر پینگ-پونگ

■ چرا رخ می‌دهد

دو سلول قدرت سیگنال مشابهی در ناحیه همپوشانی دارند. با پارامترهای تحویل تهاجمی، UE به‌طور مکرر بین آن‌ها نوسان می‌کند.

■ چه اتفاقی می‌افتد



شکل ۴.۱۱ پینگ‌پنگ: تحویل‌های مکرر بین دو سلول مشابه

■ تأثیر

- بار سیگنالینگ بیش‌ازحد
- داده کاربر قطع می‌شود (هر تحویل = 20-50 ms وقفه)
- منابع رادیویی برای آماده‌سازی تحویل هدر می‌رود
- کیفیت تجربه (QoE) ضعیف برای کاربر

■ نشانگرها

- همان UE تحویل‌های متعدد بین همان جفت سلول را در زمان کوتاه انجام می‌دهد
- نرخ تحویل بالا با تحرک پایین
- $A \rightarrow B$ به دنبال آن $B \rightarrow A$ در عرض چند ثانیه

کاهش

راهبرد	چگونه کمک می‌کند
افزایش هیستریزیس	حاشیه بزرگ‌تری برای فعال‌سازی لازم است ← محرک‌های کمتر
افزایش TTT	باید طولانی‌تر پایدار بماند ← نوسانات گذرا فیلتر می‌شوند
آفست مختص سلول (CIO)	یک سلول را در همپوشانی ترجیح می‌دهد
افزایش آفست A3	همسایه باید به‌طور قابل توجهی بهتر باشد
بهینه‌سازی شیب آنتن	اندازه ناحیه همپوشانی را کاهش می‌دهد

قاعده سرانگشتی: اگر بیش از ۳۰٪ تحویل‌ها بین یک جفت سلول پینگ-پونگ باشند (بازگشت در عرض ۵ ثانیه)، TTT یا هیستریزیس آن جفت را افزایش دهید.

۷.۴ تحویل به سلول اشتباه

چرا رخ می‌دهد

بهترین سلول مقصد، سلولی نیست که انتخاب شده است. این می‌تواند به دلایل زیر رخ دهد:

- رابطه همسایگی گم‌شده (مقصد در فهرست همسایه نیست)
- گزارش اندازه‌گیری بهترین سلول واقعی را شامل نمی‌شود
- ناهنجاری انتشار (سیگنال از سلول دور به‌طور لحظه‌ای قوی است)

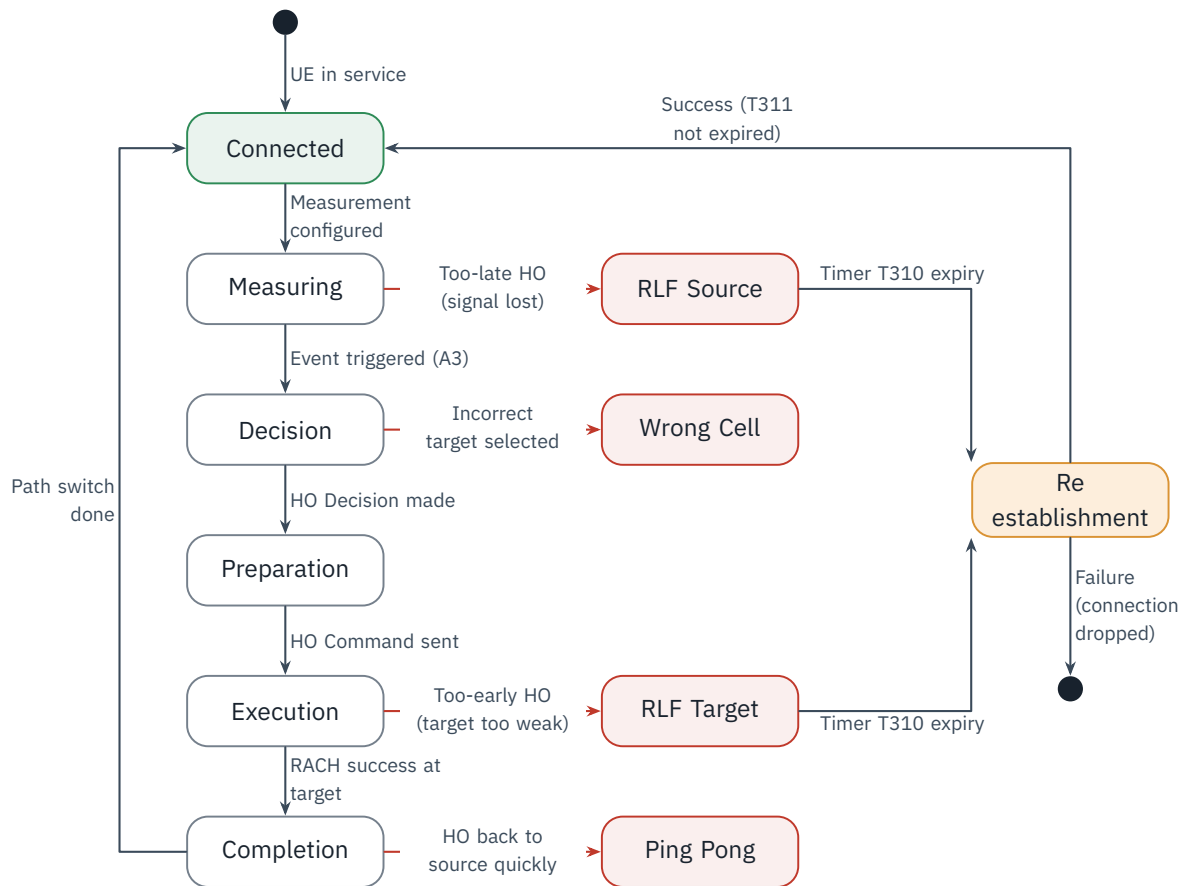
چه اتفاقی می‌افتد

- UE به سلول X تحویل داده می‌شود، اما سلول Y مقصد صحیح بود
- UE به سرعت سیگنال ضعیفی در سلول X تجربه می‌کند
- ممکن است تحویل دیگری (به سلول Y) یا RLF را فعال کند

کاهش

- رابطه همسایگی خودکار (ANR): کشف و افزودن خودکار همسایه‌ها
- فهرست‌های جامع همسایه: اطمینان از پیکربندی تمام مقاصد بالقوه
- آفست‌های مختص سلول: کاهش اولویت سلول‌هایی که می‌دانیم مشکل ایجاد می‌کنند
- فیلترکردن لایه-۳: میانگین‌گیری اندازه‌گیری‌ها برای کاهش ناهنجاری‌ها

۷.۵ نمودار حالت شکست تحویل



شکل ۴.۱۲ حالت‌های تحویل و حالت‌های شکست

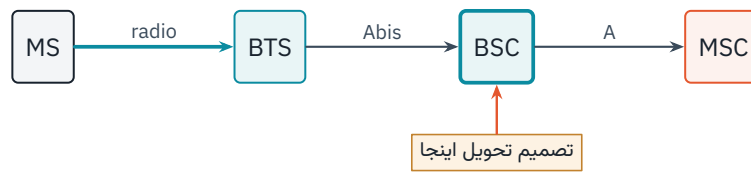
۸ تحول تحویل: 2G → 3G → LTE → 5G

چرا

هر نسل سازوکارهای تحویل را برای پشتیبانی از سرعت‌های بالاتر، تأخیر کمتر و معماری‌های شبکه پیچیده‌تر بهبود داد. درک تحول، منطق طراحی را آشکار می‌کند.

۸.۱ GSM (2G): تحویل سخت، کنترل‌شده توسط BSC

■ معماری



شکل ۴.۱۳ GSM: تحویل سخت با تصمیم BSC

■ ویژگی‌ها

2G GSM	جنبه
فقط سخت (قطع-پیش-از-وصل)	نوع تحویل
BSC (کنترلر ایستگاه پایه)	تصمیم‌گیرنده
MS تا ۶ همسایه (حامل‌های BCCH) را اندازه می‌گیرد	اندازه‌گیری‌ها
هر دوره SACCH (480 ms)	نرخ اندازه‌گیری
100-200 ms	وقفه
RXLEV (قدرت سیگنال)، RXQUAL (کیفیت مبتنی بر BER)	معیارها
ترکیب‌شده با تصمیم تحویل	کنترل توان

■ چگونه کار می‌کرد

۱. MS به‌طور پیوسته سلول خدمات‌دهنده + ۶ همسایه قوی‌تر را اندازه می‌گیرد (از فهرست BA)
۲. MS هر 480 ms از طریق SACCH اندازه‌گیری‌ها را گزارش می‌دهد
۳. BSC میانگین‌گیری را اعمال می‌کند (پارامترهای HREQT، HREQAVE)
۴. BSC بر اساس معیارهای متعدد تصمیم می‌گیرد:

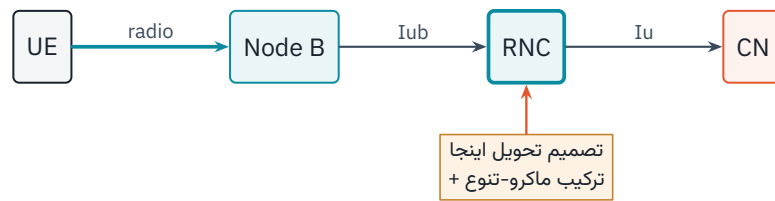
- بودجه توان (PBGT) ← مبتنی بر پوشش
- RXQUAL ← مبتنی بر کیفیت (تداخل)
- RXLEV ← مبتنی بر سطح (سیگنال خیلی ضعیف/قوی)
- فاصله ← پیشروی زمانی خیلی بزرگ
- ترافیک ← کاهش ازدحام

■ محدودیت‌ها

- تحویل سخت: کلیک قابل شنیدن در تماس‌های صوتی
- کنترل‌شده توسط BSC: تمام هوش در شبکه، تطبیق کند
- اندازه‌گیری‌های محدود: فقط ۶ همسایه، گزارش‌دهی کند
- بدون تحویل نرم: بدون بهره تنوع در لبه سلول

۸.۲ UMTS (3G): تحویل نرم، کنترل‌شده توسط RNC

■ معماری

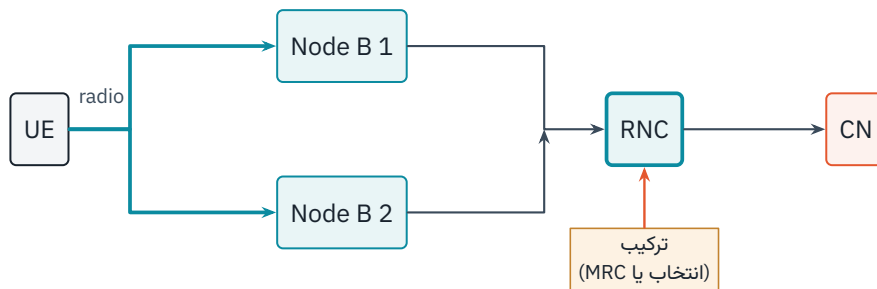


شکل ۴.۱۴ UMTS: تحویل با تصمیم RNC

■ ویژگی‌ها

3G UMTS	جنبه
نرم + نرم‌تر + سخت	نوع تحویل
RNC (کنترلر شبکه رادیویی)	تصمیم‌گیرنده
RSCP, CPICH Ec/No	اندازه‌گیری‌ها
تا 3-6 سلول به‌طور همزمان	مجموعه فعال
0 ms (تحویل نرم)، 20-50 ms (تحویل سخت)	وقفه
رویدادهای 1A-1C (مجموعه فعال)، 2A-2F (بین-فرکانسی/RAT)	معیارها

■ سازوکار تحویل نرم



شکل ۴.۱۵ تحویل نرم: دو شاخه رادیویی در RNC ترکیب می‌شوند

○ مدیریت مجموعه فعال:

- رویداد 1A: $\text{Pilot} > \text{Best_Pilot} - \text{Reporting_Range} + \text{Hysteresis}$ ← افزودن سلول
- رویداد 1B: $\text{Pilot} < \text{Best_Pilot} - \text{Reporting_Range} - \text{Hysteresis}$ ← حذف سلول
- رویداد 1C: $\text{New pilot} > \text{Worst_in_ActiveSet} + \text{Hysteresis}$ ← جایگزینی سلول

○ بهره تنوع بزرگ: 2-3 dB در لبه سلول

○ 20-40% اتصالات در تحویل نرم در شبکه معمول

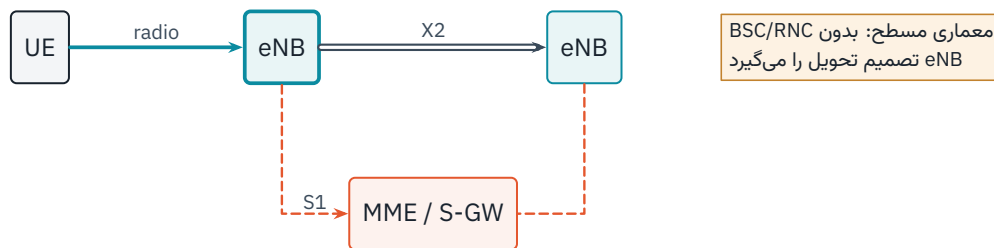
▪ نوآوری کلیدی

تحویل نرم تحرک بی‌وقفه را ممکن ساخت اما به قیمت:

- مصرف چندین کد کانال‌سازی (یکی برای هر عضو مجموعه فعال)
- افزایش پهنای باند بک‌هال Iub
- کنترل توان پیچیده (باید تمام پیوندها را برآورده کند)

۸.۳ LTE (4G): تحویل سخت، کمک‌شده توسط UE و کنترل‌شده توسط شبکه، مبتنی بر X2

▪ معماری



شکل ۴.۱۶ LTE: معماری مسطح؛ eNB تصمیم می‌گیرد و از X2 استفاده می‌کند

▪ ویژگی‌ها

جنبه	4G LTE
نوع تحویل	فقط سخت (قطع-پیش-از-وصل)
تصمیم‌گیرنده	eNB مبدأ (تصمیم توزیع‌شده)
اندازه‌گیری‌ها	RSRQ, RSRP (رویدادهای A1-A6, B1-B2)
وقفه	20-50 ms
واسط	X2 (eNB به eNB مستقیم)
ویژگی کلیدی	کمک‌شده توسط UE، کنترل‌شده توسط شبکه

▪ چرا LTE تحویل نرم را حذف کرد

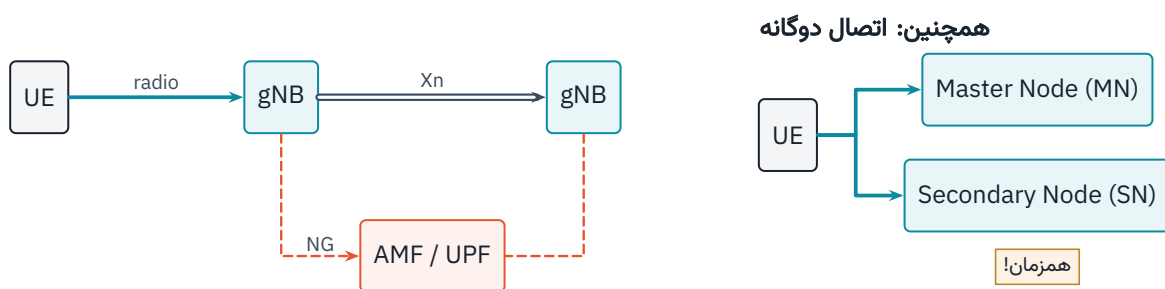
۱. OFDMA (نه CDMA): سلول‌های مختلف از زیرحامل‌های مختلف استفاده می‌کنند ← نمی‌توان همان سیگنال را از چندین سلول ترکیب کرد
۲. معماری مسطح: بدون RNC مرکزی برای انجام ترکیب
۳. تحویل سخت به‌اندازه کافی سریع است: وقفه 20-50 ms برای داده قابل قبول است
۴. سادگی: به‌طور قابل توجهی ساده‌تر از مدیریت مجموعه‌های فعال
۵. کارایی: بدون منابع هدررفته برای چندین پیوند همزمان

▪ نوآوری‌های کلیدی در LTE

- واسط X2: eNB-eNB مستقیم ← آماده‌سازی سریع، ارسال داده
- گزارش‌دهی مبتنی بر رویداد: فقط هنگام برآورده شدن شرایط گزارش بده (سیگنالینگ کمتر)
- فیلترکردن لایه-۳: میانگین‌گیری قابل پیکربندی برای هموارسازی اندازه‌گیری‌ها
- روابط همسایگی خودکار (ANR): فهرست‌های همسایه خود-پیکربندی
- بهینه‌سازی استحکام تحرک (MRO): پارامترهای تحویل خود-ترمیم

۸.۴ 5G NR: تحویل شرطی، DAPS، اتصال دوگانه

▪ معماری



شکل ۴.۱۷ 5G NR: تحویل Xn و اتصال دوگانه

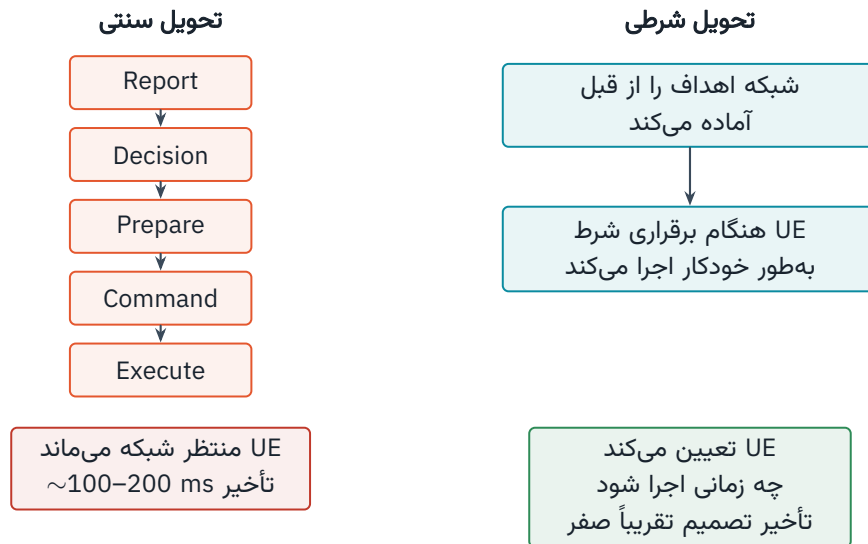
▪ ویژگی‌ها

5G NR	جنبه
سخت، شرطی، DAPS	نوع تحویل
gNB مبدأ (+ CPC برای شرطی)	تصمیم‌گیرنده
CSI-RS، SS-SINR، SS-RSRQ، SS-RSRP	اندازه‌گیری‌ها
0 ms (DAPS)، 0 ms (DC)، 20 ms (سخت)	وقفه
MR-DC، DAPS، CHO، اتصال دوگانه	ویژگی‌های کلیدی

▪ تحویل شرطی (CHO) – نوآوری 5G

چرا: در LTE قدیمی، eNB باید منتظر گزارش اندازه‌گیری بماند، تصمیم بگیرد، مقصد را آماده کند، سپس فرمان بفرستد. اگر شرایط رادیویی به سرعت افت کند (سرعت بالا، mmWave)، این خیلی کند است.

چه چیزی: شبکه چندین سلول مقصد را پیش-آماده می‌کند و به UE شرایطی می‌دهد تا تحویل را به صورت خودمختار فعال کند.



شکل ۴.۱۸ تحویل سنتی در برابر تحویل شرطی

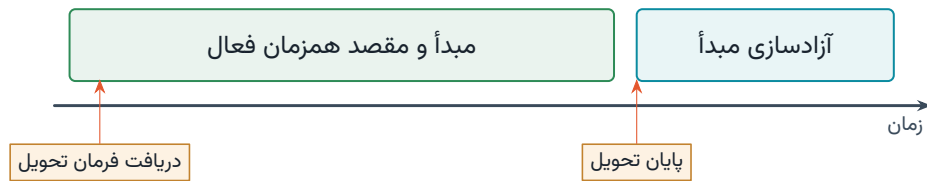
چگونه:

۱. شبکه CHO را پیکربندی می‌کند: «اگر رویداد A3 برای سلول X یا سلول Y، تحویل به آن سلول را اجرا کن»
۲. سلول‌های مقصد پیش-آماده می‌شوند (منابع رزرو می‌شوند)
۳. UE شرایط را پایش می‌کند
۴. وقتی شرط برآورده شد ← UE بلافاصله اجرا می‌کند (بدون رفت-و-برگشت به شبکه)
۵. مزیت: تأخیر آماده‌سازی تحویل را حذف می‌کند ← شکست‌های کمتر در سرعت بالا

▪ پشته پروتکل فعال دوگانه (DAPS) – وقفه 0 ms

چرا: حتی وقفه 20 ms برای URLLC (ارتباط فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر) مهم است.

چه چیزی: UE در حین تحویل اتصال به هر دو مبدأ و مقصد را به‌طور همزمان حفظ می‌کند – مفهومی مشابه تحویل نرم 3G اما با پیاده‌سازی متفاوت.



وقفه صفر – داده از هر دو مسیر عبور می‌کند

شکل ۴.۱۹ تحویل DAPS: ابتدا اتصال، سپس قطع

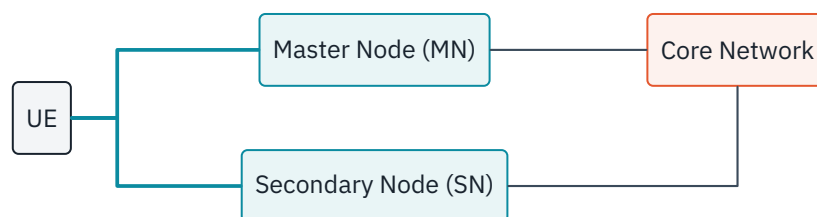
چگونه:

- UE دو پشته پروتکل فعال دارد (از این رو نام آن)
- داده در حین انتقال از طریق هر دو مسیر ارسال/دریافت می‌شود
- پس از تأیید اتصال موفق توسط مقصد، مبدأ آزاد می‌شود
- مبادله: افزایش پیچیدگی و مصرف توان UE

▪ اتصال دوگانه (MR-DC) – چند-RAT

چه چیزی: UE به‌طور همزمان به دو گره مختلف متصل است:

- EN-DC (اتصال دوگانه E-UTRA-NR): LTE اصلی + NR ثانویه
- NR-DC: NR اصلی + NR ثانویه
- NE-DC: NR اصلی + LTE ثانویه



هر دو پیوند همزمان فعال → تحرک بدون وقفه
تغییر SN ≠ تحویل (بدون وقفه برای MN)

شکل ۴.۲۰ اتصال دوگانه: دو پیوند رادیویی همزمان

۸.۵ خلاصه مقایسه نسل‌ها

ویژگی	2G GSM	3G UMTS	4G LTE	5G NR
نوع تحویل	سخت	نرم + سخت	سخت	سخت + + CHO DAPS
کنترلر	BSC	RNC	eNB	gNB
وقفه	100-200 ms	0 ms (نرم)	20-50 ms	0 ms (DAPS/DC)
اندازه‌گیری	RXQUAL, RXLEV	Ec/No, CPICH RSCP	RSRQ, RSRP	CSI-RS, SS-RSRP
هوش	فقط شبکه	فقط شبکه	کمک‌شده توسط UE	خودمختار UE (CHO)
معماری	سلسله‌مراتبی	سلسله‌مراتبی	مسطح	مسطح + DC
خود-بهینه‌سازی	دستی	دستی	SON (MRO)	مبتنی بر AI/ML

۹ مثال‌های مهندسی با مقادیر معمول پارامترها

۹.۱ مثال: شبکه ماکرو شهری – بهینه‌سازی تحویل LTE

▪ سناریو

- ناحیه شهری متراکم، فاصله بین-سایت 500m
- کاربران: ترکیبی از عابران پیاده (3 km/h) و خودروها (50 km/h)
- مشکل: نرخ شکست تحویل ۵٪، پینگ-پونگ بیش‌ازحد

▪ پارامترهای اولیه (پیش از بهینه‌سازی)

پارامتر	مقدار	مسئله
آفست A3	2 dB	خیلی تهاجمی ← تحویل زود-هنگام
هیستریزیس	1 dB	فیلترکردن ناکافی
TTT	100 ms	خیلی کوتاه ← پینگ-پونگ
فیلتر لایه-3 (k)	1	میانگین‌گیری ناکافی

▪ پارامترهای بهینه‌شده

پارامتر	مقدار جدید	منطق
آفست A3	3 dB	حاشیه بیشتر پیش از فعال‌سازی
هیستریزیس	2 dB	مقاومت بهتر در برابر محو شدن
TTT	256 ms	بیشتر پینگ-پونگ را برای عابران پیاده حذف می‌کند
فیلتر لایه-3 (k)	۴	محو شدن سریع را هموار می‌کند (میانگین‌گیری حدود 200 ms)
CIO (جفت سلول با پینگ-پونگ)	+3 dB	تحویل را برای جفت مشکل‌دار مشخص سوگیری می‌کند

▪ نتیجه

- نرخ شکست تحویل: ۵% → ۱.۵%
- نرخ پینگ-پونگ: ۱۲% → ۳%
- مبادله: تأخیر متوسط تحویل حدود 150 ms افزایش یافت (قابل قبول)

۹.۲ مثال: ریل پرسرعت – 350 km/h

▪ چالش

در 350 km/h، UE یک سلول (پوشش 1 km) را در حدود ۱۰ ثانیه می‌پیماید. پارامترهای استاندارد خیلی کند هستند.

▪ تنظیم پارامترها

پارامتر	استاندارد	پرسرعت
آفست A3	3 dB	2 dB
هیستریزیس	2 dB	1 dB
TTT	256 ms	40 ms
فیلتر لایه-3 (k)	۴	۱
آستانه A2	-120 dBm	-110 dBm

▪ اقدامات اضافی

- برنامه‌ریزی RF اختصاصی در طول کریدور ریلی
- آنتن‌های جهت‌دار در امتداد ریل
- ناحیه همپوشانی سلول: حداقل 200–300 m
- در نظر گرفتن تحویل شرطی (5G) برای این سناریو

■ محاسبه حساسیت سرعت

```
At 350 km/h = 97 m/s
Path loss change rate ≈ 0.3 dB per 10 ms (at 2 GHz, Hata model)

With TTT = 256 ms: Signal changes by ~7.5 dB during TTT!
→ This is unacceptable – must reduce TTT

With TTT = 40 ms: Signal changes by ~1.2 dB during TTT
→ Acceptable margin
```

۹.۳ مثال: تحویل بین-CSFB – RAT از LTE به 3G

■ سناریو

VoLTE مستقر نشده است؛ تماس‌های صوتی نیازمند بازگشت 3G به CS هستند.

■ پیکربندی

پارامتر	مقدار	هدف
آستانه B2 1 (LTE خدمات‌دهنده)	-110 dBm RSRP	هنگام ضعیف‌شدن LTE فعال کن
آستانه B2 2 (مقصد UMTS)	-95 dBm RSCP	فقط اگر 3G کافی باشد
TTT (B2)	640 ms	از بازگشت غیرضروری اجتناب کن
آستانه A2 (شروع اندازه‌گیری 3G)	-105 dBm RSRP	اندازه‌گیری‌های بین-RAT را آغاز کن
شکاف اندازه‌گیری IRAT	6 ms / 40 ms	الگوی شکاف برای اندازه‌گیری UMTS

■ رویه

۱. UE روی LTE، RSRP به زیر -105 dBm می‌افتد ← رویداد A2 ← شروع اندازه‌گیری UMTS
۲. RSRP در LTE به زیر -110 dBm می‌افتد و RSCP در UMTS برای 640 ms بیش از -95 dBm است ← رویداد B2
۳. eNB تحویل بین-RAT به UMTS را فعال می‌کند
۴. UE تحویل سخت به 3G انجام می‌دهد، اتصال دامنه CS را برقرار می‌کند
۵. تماس صوتی روی 3G سوییچینگ مداری ادامه می‌یابد
۶. پس از پایان تماس: UE به LTE بازمی‌گردد (بازگشت سریع / تغییر مسیر)

۹.۴ مثال: پیکربندی رویداد اندازه‌گیری (کامل)

▪ پیکربندی کامل رویداد A3 برای تحویل درون-فرکانسی

```

RRC Connection Reconfiguration (measurement config):
{
  measObjectEUTRA: {
    carrierFreq: 1850 (EARFCN for Band 3, 1800 MHz)
    allowedMeasBandwidth: 50 RBs
    neighCellConfig: 01 (partial measurement)
    offsetFreq: 0 dB
  }

  reportConfigEUTRA: {
    triggerType: event
    eventId: A3
    a3-Offset: 3 dB (= 6 in IE, 0.5 dB steps)
    hysteresis: 2 dB (= 4 in IE, 0.5 dB steps)
    timeToTrigger: 256 ms
    triggerQuantity: RSRP
    reportQuantity: both (RSRP + RSRQ)
    maxReportCells: 4
    reportInterval: 480 ms
    reportAmount: infinity
  }

  measIdToAddList: {
    measId: 1
    measObjectId: 1
    reportConfigId: 1
  }

  quantityConfig: {
    filterCoefficientRSRP: 4 (k=4, ~200ms averaging)
    filterCoefficientRSRQ: 4
  }
}

```

▪ فرمول فیلترکردن لایه-۳

$$F_n = (1 - a) F_{n-1} + a M_n, \quad a = \left(\frac{1}{2}\right)^{k/4}$$

که در آن k ضریب فیلتر (filterCoefficient) است (۰، ۱، ۲، ...، ۸، ...):

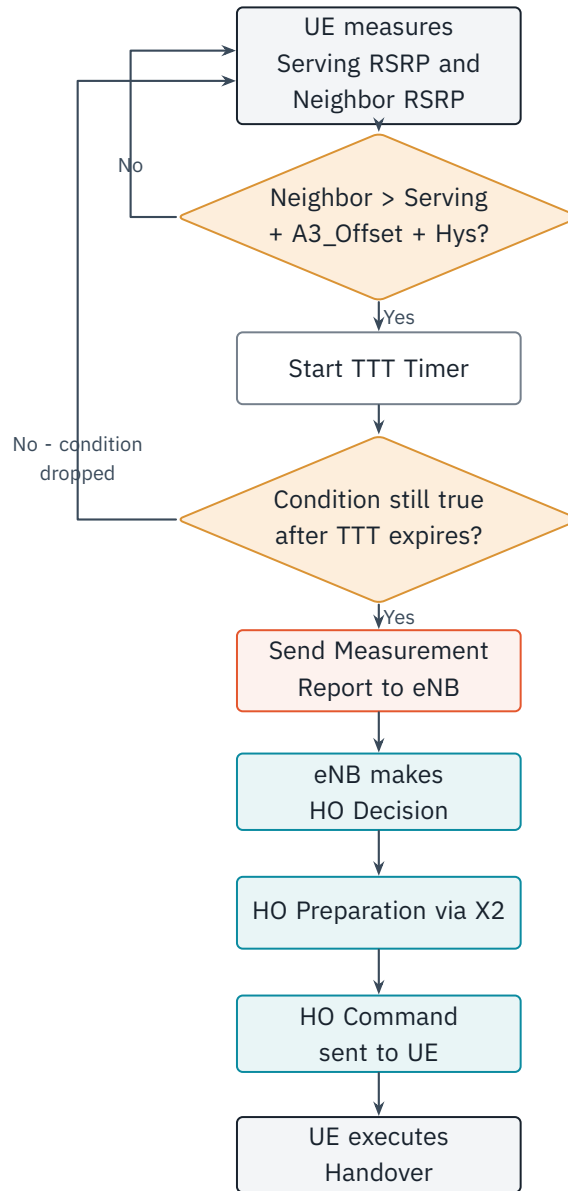
- $k = 0: a = 1.0$ ← بدون فیلتر (استفاده از اندازه‌گیری خام)
- $k = 4: a = 0.5$ ← ۵۰٪ جدید + ۵۰٪ قدیم ← حافظه حدود 200 ms
- $k = 8: a = 0.25$ ← ۲۵٪ جدید + ۷۵٪ قدیم ← حافظه حدود 400 ms

۹.۵ KPIهای معمول تحویل (نقاط مرجع اپراتور)

KPI	هدف	خوب	ضعیف
نرخ موفقیت تحویل	>98%	>99%	<95%
نرخ پینگ-پونگ	<5%	<2%	>10%
نرخ RLF (مرتبط با تحویل)	<1%	<0.5%	>3%
زمان متوسط وقفه	<50 ms	<30 ms	>100 ms
نسبت تحویل زود-هنگام	<1%	<0.5%	>3%
نسبت تحویل دیر-هنگام	<2%	<1%	>5%
تحویل غیرضروری (پینگ-پونگ + سلول اشتباه)	<5%	<3%	>10%

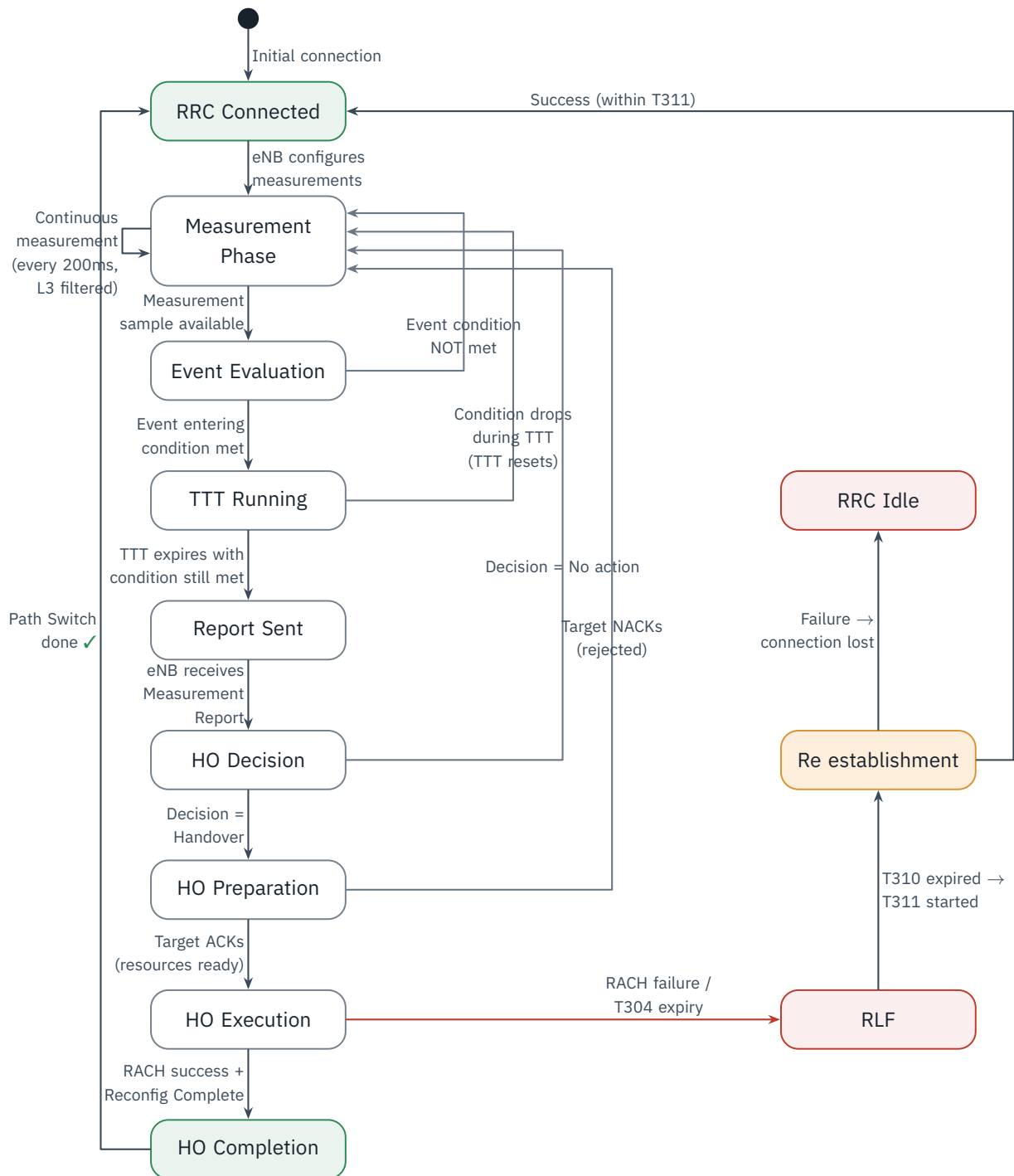
۱۰ نمودارهای خلاصه

۱ فعال‌سازی رویداد اندازه‌گیری A3 – با هیستریزیس و TTT



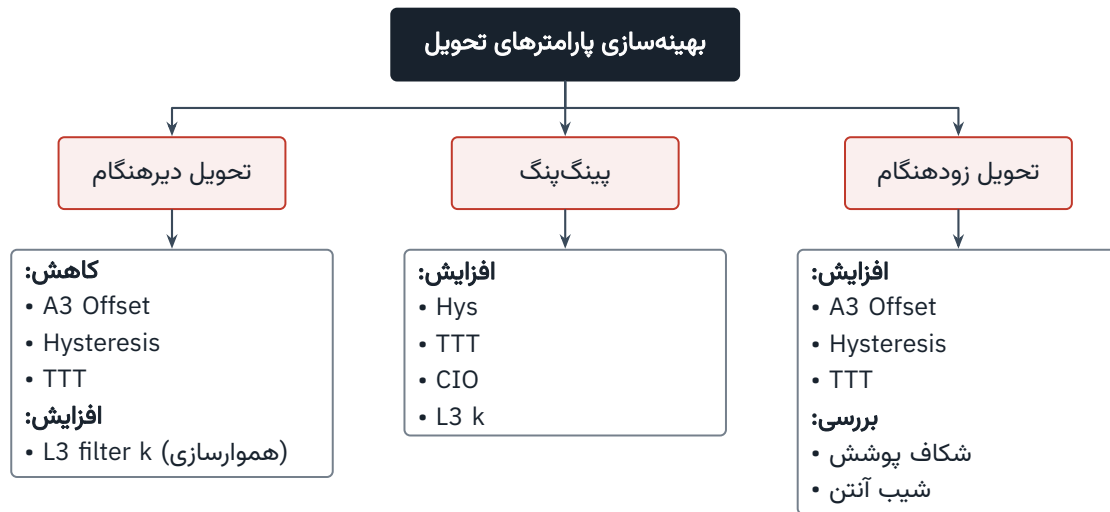
شکل ۴.۲۱ راه‌اندازی رویداد A3 با پسماند و زمان تا راه‌اندازی

حالت‌های تحویل – جریان کامل



شکل ۴.۲۲ جریان کامل حالت‌های تحویل

پارامترهای تحویل LTE – درخت تصمیم



شکل ۴.۲۳ درخت تصمیم بهینه‌سازی پارامترهای تحویل

خلاصه فرمول‌های کلیدی

فرمول	بیان	کاربرد
ورود A3	$M_n - Hys > Ms + A3_Off$	محرک تحویل درون-فرکانسی
خروج A3	$M_n + Hys < Ms + A3_Off$	لغو گزارش در انتظار
رتبه‌بندی سلول (Rs)	$Q_{meas,s} + Q_{Hyst}$	رتبه انتخاب مجدد سلول خدمات‌دهنده
رتبه‌بندی سلول (Rn)	$Q_{meas,n} - Q_{offset}$	رتبه انتخاب مجدد همسایه
معیار S	$S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - Q_{rxlevmin} > 0$	مناسب بودن سلول
فیلتر L3	$F_n = (1 - a) F_{n-1} + a M_n$	هموارسازی اندازه‌گیری
RSRQ	$N \times RSRP / RSSI$	متریک کیفیت سیگنال
حاشیه تحویل	$A3_Off + Hys + speed \times TTT$	حاشیه فعال‌سازی مؤثر

پرسش‌های مرور

۱. توضیح دهید چرا LTE از تحویل سخت به جای تحویل نرم مانند 3G استفاده می‌کند.
 ۲. محاسبه کنید حاشیه تحویل مؤثر را برای: آفست $A3 = 4 \text{ dB}$ ، $Hys = 2 \text{ dB}$ ، $TTT = 320 \text{ ms}$ ، سرعت UE $= 120 \text{ km/h}$.
 ۳. خط زمانی یک تحویل دیر-هنگام را رسم کنید و شناسایی کنید کدام پارامتر باید تنظیم شود.
 ۴. مقایسه کنید نواحی ردیابی (LTE) را با نواحی مکانی (2G). مزیت فهرست‌های ناحیه ردیابی چیست؟
 ۵. طراحی کنید پارامترهای تحویل را برای سناریوی بزرگراه (130 km/h). هر انتخاب را توجیه کنید.
 ۶. توضیح دهید چگونه تحویل شرطی در 5G مشکل تحرک بالا را که LTE با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند حل می‌کند.
 ۷. تحلیل کنید سناریویی که نرخ پینگ-پونگ بین دو سلول ۱۵٪ است. سه راهبرد کاهش را به ترتیب ترجیح فهرست کنید.
 ۸. توصیف کنید رویه تحویل X2 را و شناسایی کنید که بدون انتقال وضعیت SN کجا از دست رفتن داده می‌تواند رخ دهد.
- ماژول ۴ کامل شد. بعدی: ماژول ۵ – مدیریت منابع رادیویی و زمان‌بندی